

Мрежова сигурност. Компютърни вируси — 12а, Интернет и електронна търговия

Увод

Мрежовата сигурност е съвкупност от мерки, технологии и практики, предназначени да защитят мрежовата инфраструктура и данните от неоторизиран достъп, злоупотреба, модификация или унищожение. Компютърните вируси са една от най-старите и все още активни заплахи в киберпространството.

Защо е важна мрежовата сигурност?

- **Защита на данните** - предотвратяване на кражба на лична и корпоративна информация
- **Запазване на репутацията** - избягване на скандали и загуба на доверие
- **Финансова сигурност** - предотвратяване на финансови загуби от кибер атаки
- **Съответствие с регулациите** - изпълнение на правни изисквания за защита на данните
- **Бизнес приемственост** - осигуряване на непрекъсната работа на системите

1. Основни понятия в мрежовата сигурност

Триадата CIA

Основните принципи на информационната сигурност:

- **Confidentiality (Конфиденциалност)** - данните са достъпни само за оторизирани лица
- **Integrity (Целостност)** - данните не са променени неоторизирано
- **Availability (Достъпност)** - данните и системите са достъпни когато е необходимо

Типове заплахи

- **Външни заплахи** - хакери, кибер престъпници, конкурентни фирми
- **Вътрешни заплахи** - недоволни служители, случайни грешки
- **Природни бедствия** - пожари, наводнения, земетресения
- **Технически повреди** - хардуерни проблеми, софтуерни грешки

2. Компютърни вируси - дефиниция и класификация

Компютърният вирус е злонамерен софтуер (malware), който се репликира и прикрепя към други файлове или програми. Вирусът изпълнява своя злонамерен код, когато заразеният файл се стартира или се отваря.

Тип вирус	Описание	Начин на разпространение	Ниво на заплаха
Файлови вируси	Прикрепят се към изпълними файлове (.exe, .com)	При стартиране на заразения файл	Високо
Загрузочни вируси	Заразяват загрузочния сектор на диска	При стартиране на компютъра	Критично
Макро вируси	Използват макро функционалност в документи	При отваряне на заразен документ	Средно
Полиморфни вируси	Променят кода си при всяка репликация	Трудно откриване от антивирусни програми	Критично
Стеганографски вируси	Скриват се в изображения или мултимедия	При отваряне на заразен файл	Високо

3. Други видове злонамерен софтуер (Malware)

Worms (Червеи)

Самостоятелни програми, които се репликират без да се прикрепят към други файлове. Разпространяват се чрез мрежови връзки и експлоатират уязвимости в системите.

- **Примери:** ILOVEYOU, Code Red, WannaCry
- **Характеристики:** Бързо разпространение, мрежово заразяване
- **Заплаха:** **Критично**

Trojans (Троянски коне)

Прикриват се като легитимни програми, но изпълняват скрити злонамерени функции. Не се репликират, но могат да отворят вратички в системата.

- **Примери:** Back Orifice, Sub7, Zeus
- **Характеристики:** Прикриване, отдалечен контрол
- **Заплаха:** **Високо**

Ransomware (Програми за изнудване)

Шифрират файловете на жертвата и изискват плащане за тяхното освобождаване. Много популярни в последните години.

- **Примери:** WannaCry, Petya, Ryuk
- **Характеристики:** Шифриране, изнудване
- **Заплаха:** **Критично**

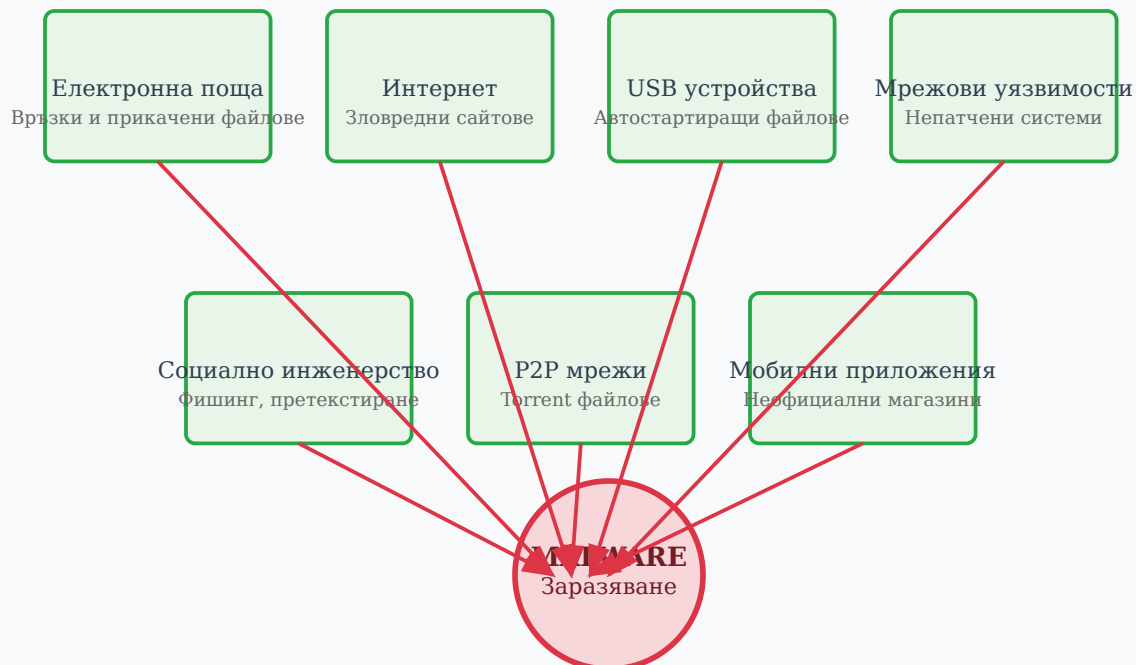
Spyware (Шпионски софтуер)

Събира информация за потребителя без неговото знание и съгласие. Може да проследява натисканията на клавиатурата, браузърната активност и личните данни.

- **Примери:** Keyloggers, Adware, Tracking cookies
- **Характеристики:** Събиране на данни, скрито наблюдение
- **Заплаха:** Средно

4. Начини на заразяване

Основни начини на заразяване с malware



Най-чести начини на заразяване:

- **Електронна поща** - фишинг съобщения с зловредни връзки или прикачени файлове
- **Зловредни уебсайтове** - drive-by downloads, експлоатиране на браузърни уязвимости
- **USB устройства** - автостартиращи файлове, Autorun.inf
- **Социално инженерство** - манипулиране на потребителите да изпълнят зловреден код
- **Мрежови уязвимости** - непатчени системи, отворени портове
- **P2P мрежи** - прикачени файлове в торент файлове
- **Мобилни приложения** - неофициални магазини, side-loading

5. Симптоми на заразяване

Признаци, че компютърът може да е заразен:

- **Забавяне на системата** - необичайно бавна работа
- **Неочаквани съобщения** - грешки, предупреждения, изнудващи съобщения
- **Промени в файлове** - изчезнали или променени файлове
- **Мрежова активност** - неочаквани мрежови връзки
- **Системни промени** - нови програми, променени настройки
- **Антивирусни проблеми** - антивирусът не работи или е деактивиран
- **Поведенчески промени** - браузърът пренасочва, появяват се реклами

6. Защитни мерки и технологии

✓ Превантивни мерки

- **Антивирусен софтуер** - реално време сканиране
- **Firewall** - мрежов филтър за входящи/изходящи връзки
- **Актуализации** - регулярни OS и софтуерни патчове
- **Backup стратегия** - редовни резервни копия
- **Обучение на потребителите** - киберсигурностно съзнание
- **Сигурни пароли** - силни и уникални пароли
- **Двуфакторна автентикация** - допълнителна защита

✗ Реактивни мерки

- **Изоляция на системата** - прекъсване на мрежовите връзки
- **Сканиране за malware** - пълно системно сканиране
- **Възстановяване от backup** - връщане към чисто състояние
- **Промяна на пароли** - обновяване на всички пароли
- **Анализ на загубите** - оценка на щетите
- **Докладване** - уведомяване на властите при необходимост

7. Антивирусни технологии

Традиционни методи

- **Сигнатурно сканиране** - сравняване с база данни от известни вируси
- **Евристичен анализ** - откриване на подозрително поведение
- **Поведенческо сканиране** - мониториране на системните действия
- **Sandbox анализ** - изпълнение в изолирана среда

Съвременни технологии

- **Машинно обучение** - AI за откриване на нови заплахи
- **Cloud-based защита** - централизирана анализ и обновления
- **Endpoint Detection and Response (EDR)** - разширено мониториране
- **Zero Trust архитектура** - "никому не вярвай, всичко проверявай"

8. Практически съвети за защита

За потребителите:

- **Не отваряйте** подозрителни прикачени файлове или връзки
- **Проверявайте изпращача** на електронни съобщения
- **Използвайте официални магазини** за приложения
- **Регулярно актуализирайте** операционната система и софтуера
- **Създавайте резервни копия** на важните данни
- **Използвайте VPN** при работа с публични Wi-Fi мрежи
- **Бъдете скептични** към "твърде хубави" оферти

За организациите:

- **Имплементирайте многослойна защита** - defense in depth
- **Обучете служителите** за киберсигурностни заплахи
- **Създайте инцидентен план** за реагиране при заразяване
- **Мониторирайте мрежовия трафик** за аномалии
- **Регулирайте достъпа** според принципа на най-малките привилегии
- **Тествайте резервните копия** редовно
- **Документирайте всички инциденти** за анализ и подобрения

9. Правни аспекти и регулации

Българското законодателство:

- **Закон за електронните съобщения** - защита на личните данни
- **Закон за защита на личните данни** - GDPR съответствие
- **Наказателен кодекс** - наказания за кибер престъпления
- **Закон за киберсигурността** - национална киберсигурностна стратегия

Международни стандарти:

- **ISO 27001** - система за управление на информационната сигурност
- **NIST Cybersecurity Framework** - американски стандарт за киберсигурност
- **GDPR** - европейски регламент за защита на данните
- **PCI DSS** - стандарт за сигурност на платежните карти

10. Бъдещето на киберсигурността

Нови заплахи и тенденции:

- **IoT устройства** - интернет на нещата като нова атакуваща повърхност
- **Квантови компютри** - заплаха за съществуващите криптографски системи
- **AI-powered атаки** - използване на изкуствен интелект за по-сложни атаки
- **5G мрежи** - нови възможности и рискове
- **Blockchain технологии** - нови възможности за сигурност и атаки

Развиващи се защитни технологии:

- **Квантова криптография** - защита срещу квантови атаки
- **Биометрична автентикация** - по-сигурни методи за удостоверяване
- **Zero Trust архитектури** - радикална промяна в подхода към сигурността
- **Автоматизиран отговор** - AI за автоматично реагиране на заплахи

Заклучение

Мрежовата сигурност и борбата с компютърните вируси са постоянна битка между защитниците и атакуващите. Успехът изисква комбинация от технологични решения, добри практики и повишаване на киберсигурностното съзнание. В днешния свят, където всичко е свързано, сигурността не е опция, а необходимост.

Ключови изводи:

- **Компютърните вируси** са само една част от киберсигурностните заплахи
- **Защитата трябва да бъде многослойна** - технология + обучение + процедури
- **Превенцията е по-евтина** от реакцията след инцидент
- **Киберсигурността е отговорност на всички** - не само на IT отделите
- **Постоянното обучение** е ключово за ефективна защита

Практически съвет: Започнете с основите - инсталирайте надежден антивирус, актуализирайте системите си, създавайте резервни копия и бъдете внимателни с електронната поща. Малките стъпки могат да предотвратят големи проблеми.